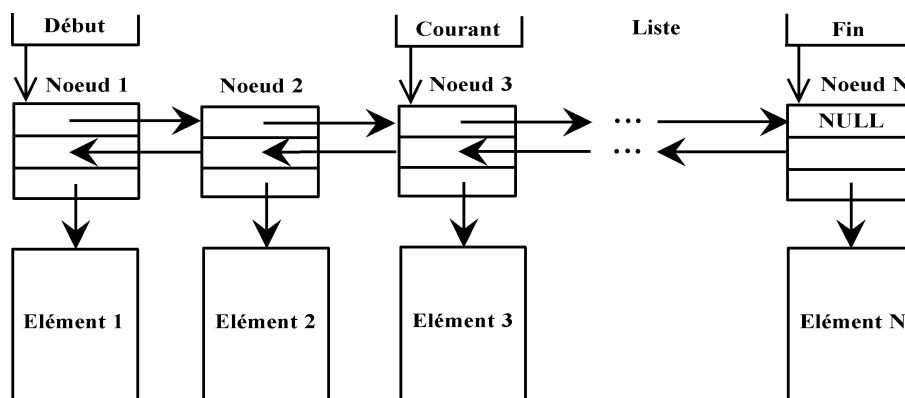


TP N° 12

Listes chaînées

L'objectif du TP est de créer une liste chaînée d'éléments identiques. Dans cette liste, les éléments sont associés à des nœuds. Tous les nœuds de la liste sont identiques et constitués de trois pointeurs : deux qui contiennent respectivement les adresses des nœuds précédent et suivant dans la liste, et un sur l'emplacement mémoire de l'élément associé au nœud. La liste proprement dite est elle aussi constituée de trois pointeurs : deux sur les premier et dernier nœuds, et un sur un nœud quelconque. On aboutit ainsi au schéma d'organisation suivant :



- Utilisez la directive de compilation `#define` ou `typedef` pour définir un type réel `elmt`.
- Définissez une classe `CNoeud` dans laquelle vous déclarerez, outre les constructeur et destructeur, les fonctions membres suivantes :


```

void SetElm (elmt*)           // initialise l'élément associé au noeud
elmt* GetElm ()               // retourne l'élément associé au noeud
void Affi ()                   // affiche l'élément associé au noeud
void Precedent (CNoeud*)      // initialise le pointeur sur le noeud précédent
CNoeud* Precedent ()          // retourne le pointeur sur le noeud précédent
void Suivant (CNoeud*)        // initialise le pointeur sur le noeud suivant
CNoeud* Suivant ()            // retourne le pointeur sur le noeud suivant
      
```
- Définissez une classe `CListe` dans laquelle vous déclarerez les fonctions membres suivantes :


```

elmt* Debut ()                 // affecte l'adresse du premier noeud au pointeur courant
elmt* Fin ()                   // affecte l'adresse du dernier noeud au pointeur courant
void Insere (elmt*)            // insère un élément en fin de liste
elmt* Retire ()                // retire le dernier élément de la liste
void Affi ()                   // affiche tous les éléments de la liste
      
```
- Dans une fonction `main()`, construisez une liste de 16 éléments réels et affichez-la. Vérifiez que la destruction de la liste correspond bien à la destruction de tous ses éléments.

LE TP DOIT ETRE TERMINE POUR LA SEANCE SUIVANTE